# 基础天文第一次作业 草稿 2025.10.01

1 为何说口径是望远镜最重要的参数？JWST的口径是多少，角分辨率是多少角秒？

2 望远镜可分哪三种？分别画出它们的光路示意图

3 天文台址应该具有哪些要素？

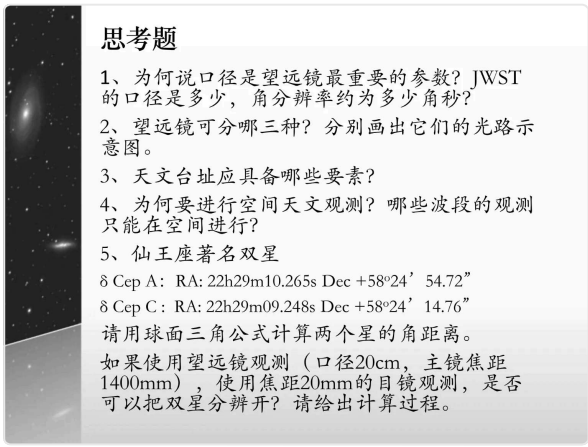
4 为何要进行空间天文观测？哪些波段的观测只能在空间进行？

5 计算角距离，判断是否能分开

6 真太阳时比恒星时每日约长几分钟？原因是什么？如果地球自转反向，真太阳时相对于恒星时每日变化如何？

7 月球表面观测者定义的真太阳日和恒星日哪个更长？月球表面一个真太阳日对应地球上多长时间？

8 最佳观测日期

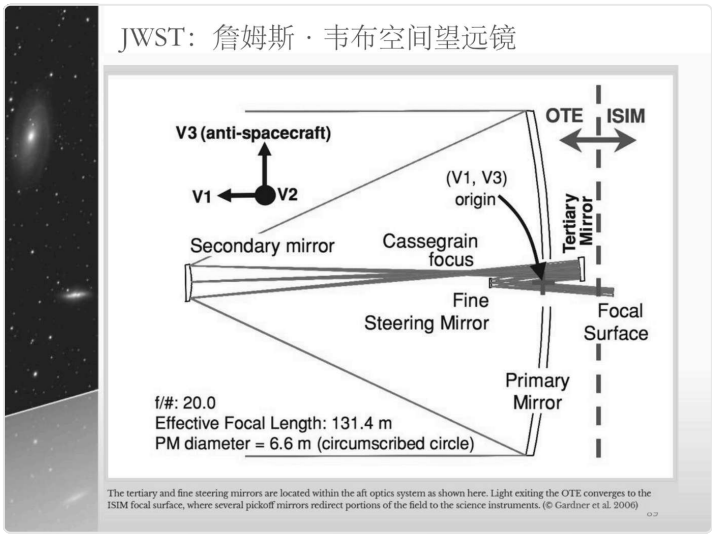


## 1 为何说口径是望远镜最重要的参数？JWST的口径是多少，角分辨率是多少角秒？

- 因为口径越大，有效口径越大
  - 天体成像亮度与有效口径的平方成正比
  - 对于相同波长 $\lambda$ 光，埃里斑张角半径 $\theta$ 与有效口径 $D$ 成反比：

$$\theta = \frac{1.22\lambda}{D}$$

  - 也就意味着有效口径越大，埃里斑越小，角分辨能力越强。
- 综上，口径更大，不仅成像亮度更大，而且成像更加清晰。




- 如图，口径为6.6m，焦距为131.4m，焦比为：20.0
- 角分辨率为：可见光，用人眼最敏感的550nm绿光代表。

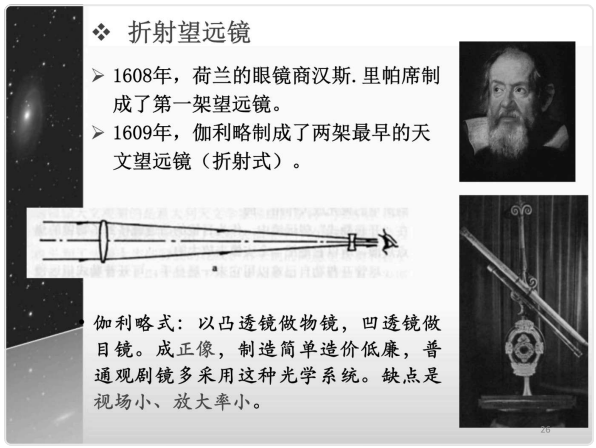
$$\theta = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9}m}{6.6m} = 1.0167 \times 10^{-7}rad = 0.021''$$

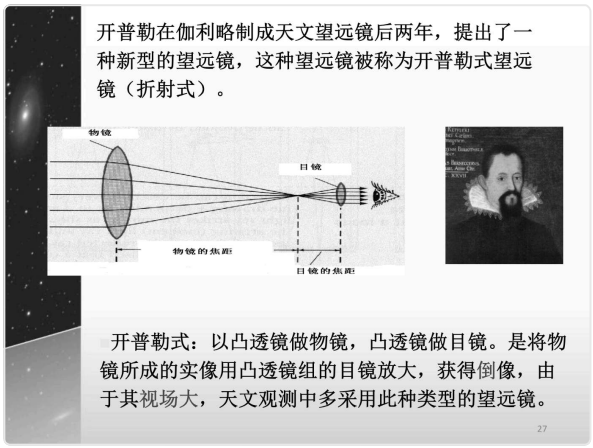
  - 红外波段，如果用2μm波长计算，分辨角为：

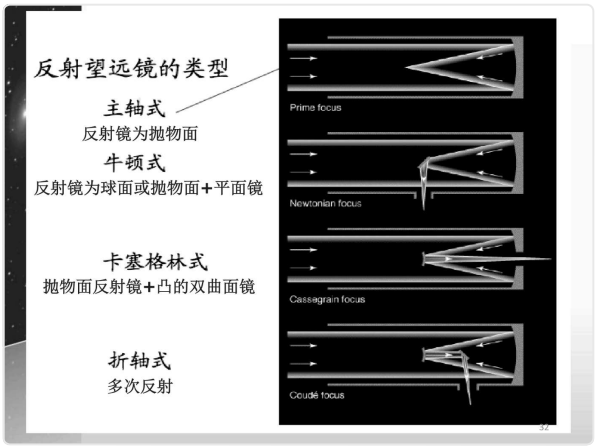
$$\theta = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{1.22 \times 2 \times 10^{-6}m}{6.6m} = 3.6979 \times 10^{-7}rad = 0.077''$$

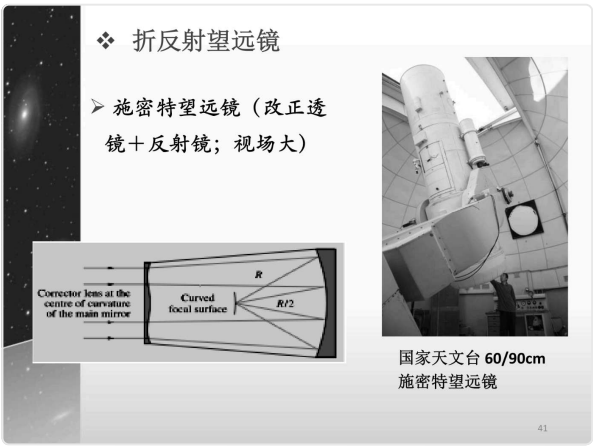
## 2 望远镜可分哪三种？分别画出它们的光路示意图

- 主要分为折射望远镜、反射望远镜、折反射望远镜



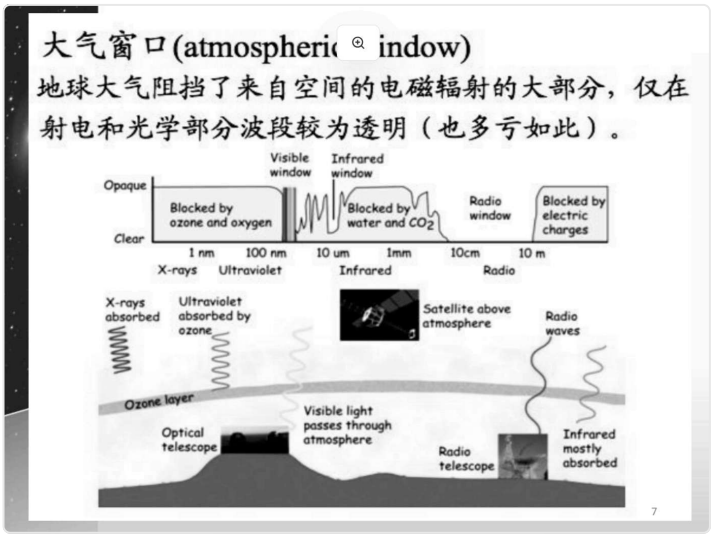




## 3 天文台址应该具有哪些要素？

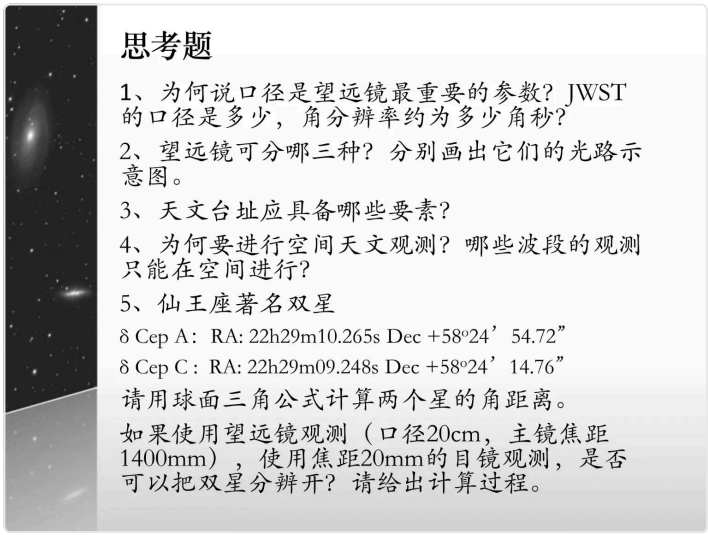
- 天光背景暗
- 视宁度好，气流平缓
- 晴朗夜晚数多
- 干燥，水汽含量小、风小
- 地势开阔
- 远离人烟又交通便利
- 政局稳定

## 4 为何要进行空间天文观测？哪些波段的观测只能在空间进行？

- 需要进行空间天文观测的原因：
  - 由于大气窗口，很多波段只能在太空观测
  - 不受大气影响，图像质量可直接达衍射极限
  - 极低的背景天光，大大提升探测灵敏度
  - 不受环境影响，如地面灯光
  - 不受天气影响，如刮风下雨
- 只能在空间中进行观测的波段：部分红外波段，X射线，Gamma射线




## 5 计算角距离，判断是否能分开



- 数据如下：
  - CepA
    - 时角为 $\alpha_1 = 22h29m10.265s = 337.2927708^\circ$
    - 赤纬为 $\delta_1 = 58^\circ 24' 54.72'' = 58.4152^\circ$
  - CepC
    - 时角为 $\alpha_2 = 22h29m09.248s = 337.2885333^\circ$
    - 赤纬为 $\delta_2 = 58^\circ 24' 14.76'' = 58.4041^\circ$
  - 角距离 $\theta$ 为：

$$\cos\theta = \sin\delta_1 \sin\delta_2 + \cos\delta_1 \cos\delta_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

    - 代入数值：

$$\cos\theta = 0.9999999761$$

$$\theta = 0.01252669726^\circ$$

- 下面计算角分辨本领：

$$\theta_0 = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9} m}{0.2m} = 3.355 \times 10^{-6} rad = 1.922 \times 10^{-4\,\circ}$$

  - 可见望远镜的最小分辨角远小于两颗恒星的角距离，因此能看清。

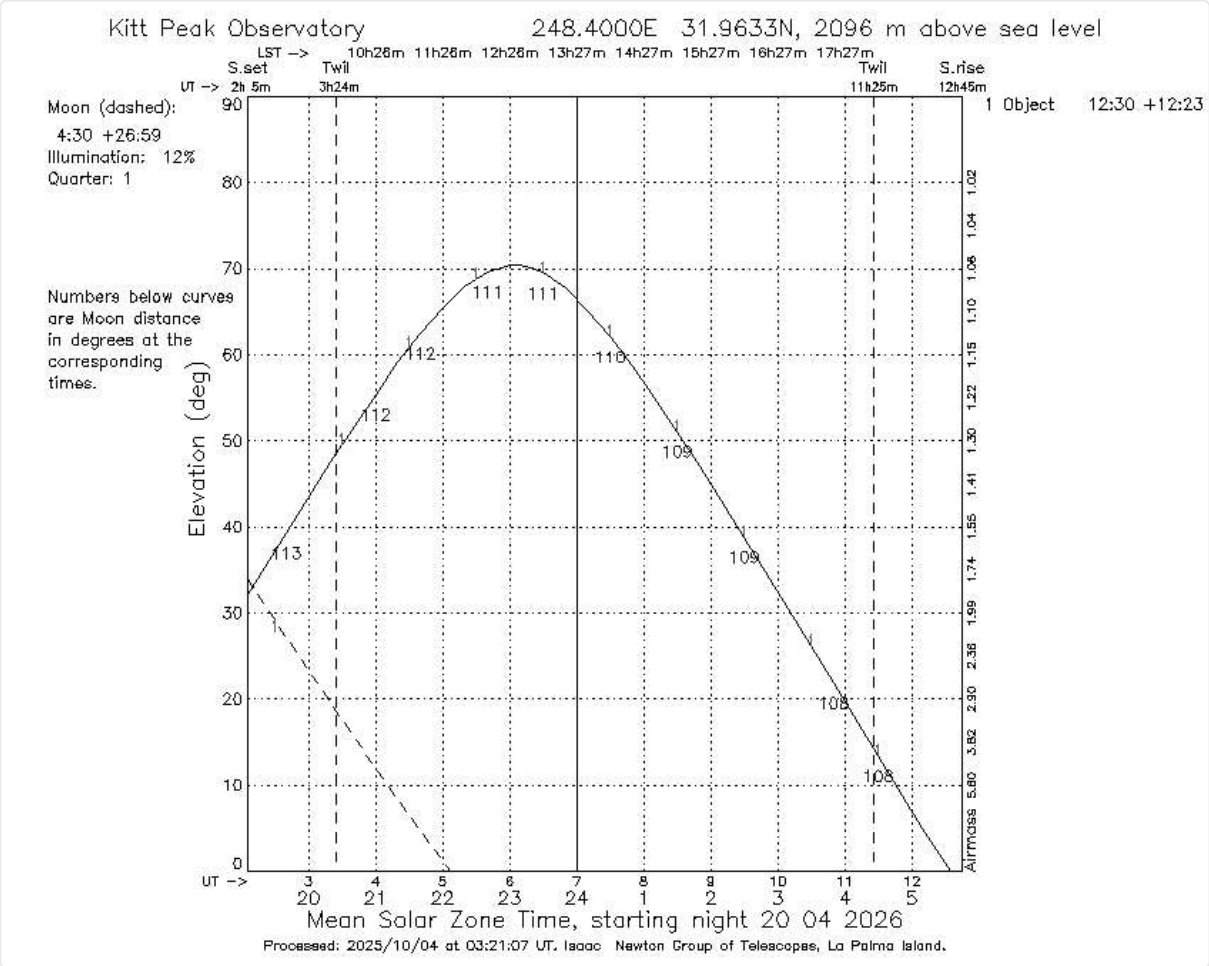
**6 真太阳时比恒星时每日约长几分钟？原因是什么？如果地球自转反向，真太阳时相对于恒星时每日变化如何？**

- 真太阳日比恒星日每日约长3分56秒，因此真太阳时比恒星时长0.1639分钟（即9.833秒）
- 这个差异是地球公转造成的。
  - 从天北极观察，地球自转和公转都是逆时针，而且地球自转周期显著小于地球公转周期。
  - 假设从某地太阳上中天开始，地球自转一周，这是一个恒星日；但是在这个过程同时，地球还公转了一段距离，太阳还需要一定时长才能上中天，这个需要的时长就是3分56秒；过了这3分56秒，太阳再次上中天。太阳连续两次上中天的间隔就是一个真太阳日。
  - 综上，真太阳日比恒星时每日约长3分56秒。除以24，真太阳时比恒星时长0.1639分钟，即9.833秒。
- 如果地球自转反向：
  - 自转角速度大小小于公转角速度大小：太阳仍然东升西落，真太阳时比恒星时长
  - 自转角速度大小等于公转角速度大小：地球潮汐锁定，没有昼夜交替，真太阳时无限长，一个恒星时等于一年的1/24。
  - 如果自转角速度大于公转角速度大小：太阳西升东落，真太阳时比恒星时长

**7 月球表面观测者定义的真太阳日和恒星日哪个更长？月球表面一个真太阳日对应地球上多长时间？**

- 月球发生潮汐锁定，公转周期和自转周期一个恒星月。
- 因此**月球上的真太阳日为一个朔望月（29.53天左右）**，月球上的恒星日为一个地球上的恒星月（27.32天左右）。
- 因此**月球上的真太阳日比一个恒星日长。**

## 8 最佳观测日期

- 赤经 $RA = 12h30min49.43s = 187.7059583^\circ$
- 赤纬 $Dec = +12^\circ 23' 28.0'' = 12.39111111^\circ$

服务器地址变了，现在是https://astro.ing.iac.es/staralt